

武汉大学 2020—2021 学年下学期

《高等代数与解析几何》试题(A 卷)

(供 2020 级理科实验班弘毅数学用)

学号_____姓名_____院系_____专业_____

一、(本题满分 15 分,其中第(I)题 8 分,第(II)题 7 分)

设 $f(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$.

- (I) 将 $f(x)$ 在实数域上分解因式;
- (II) 证明 $f(x)$ 在有理数域上不可约.

二、(本题满分 15 分,每小题 5 分)

设 $\mathbb{R}^4$ 为标准欧氏空间, W 为线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$ 的解空间.

- (I) 求 W 的一个规范正交基;
- (II) 求向量 $\alpha = (2, 3, 4, 5) \in \mathbb{R}^4$ 在 W 上的正交投影;
- (III) 求向量 α 到 W 的距离.

三、(本题满分 15 分,每小题 5 分)

已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 2 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & 3 \\ -2 & -2 & 3 & 3 \\ -2 & -6 & 3 & 7 \end{pmatrix},$$

- (I) 求 A 的所有特征值和特征子空间;
- (II) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为 Jordan 标准形;
- (III) 求行列式 $\det(3E - A^2)$, 其中 E 为单位矩阵.

四、(本题满分 15 分,每小题 5 分)

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} 0 & 13 & 1 \\ 0 & 0 & 13 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- (I) 问 A 是否可相似对角化? 请阐述理由;
- (II) 问矩阵方程 $X^2 = A$ 在复数域上是否有解? 请阐述理由;
- (III) 计算 $A^{2021} + A^{2020} + \cdots + A^2 + A + E$, 其中 E 为单位矩阵.

五、(本题满分 15 分)

在平面直角坐标系中,二次曲线 L 的方程为

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2b_1x + 2b_2y + c = 0.$$

经过坐标系的旋转与平移变换后,已知曲线 L 的方程可化为

$$y'^2 + \frac{K}{I_1^2} = 0,$$

其中 K 为常数, $I_1 = a_{11} + a_{22} \neq 0$. 请证明:

$$K = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ b_1 & c \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & b_2 \\ b_2 & c \end{vmatrix}.$$

六、(本题满分 15 分)

设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 是一 n 元实二次型,且存在向量 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \mathbb{R}^{n \times 1}$,使得 $\mathbf{x}_1^T \mathbf{A} \mathbf{x}_1 > 0$ 而 $\mathbf{x}_2^T \mathbf{A} \mathbf{x}_2 < 0$. 证明:必存在 $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^{n \times 1}, \mathbf{x}_0 \neq \mathbf{0}$, 使 $f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{x}_0^T \mathbf{A} \mathbf{x}_0 = 0$.

七、(本题满分 10 分,每小题 5 分)

设 φ 是数域 K 上 n 维线性空间 V 的线性变换, $m(x) = (x - a_1) \cdots (x - a_s)$ 是 φ 的最小多项式,其中 $a_1, \dots, a_s \in K$ 是 s 个互不相同的数.

(I) 证明:

$$\sum_{k=1}^s \dim \operatorname{Im}(\varphi - a_k \varepsilon) = (s - 1)n,$$

其中 ε 是恒同变换.

(II) 请问:如果 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 中有相同者,那么结论又如何? 阐述理由或举反例.